

المستوى: 4 متوسط
المدة: 02 ساعات

مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
ميدان: المادة و تحولاتها

الوضعية الأم

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة و مبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة الكهربائية.

الكفاءة الختامية

الكفاءة العرضية

- يلاحظ و يكشف و يستدل منطقيا
- يبرز بأدلة منطقية
- التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات و استخلاص النتائج
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي.
- يثمن التفكير العلمي و يجسد خطواته
- احترام قواعد الأمن التجريبية

مركبات الكفاءة

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية و يحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب و محترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

معايير التحكم في الكفاءة

- يوظف مفهوم الشاردة.
- يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول.
- يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً و يفسره.
- يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية.
- يكتب المعادلات الكيميائية المعبرة عن التفاعل النمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.

- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوث .

- الإعتزاز بالوطن و القيم الثابتة.
- الالتزام بالتعاون و التضامن و احترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام و الإتصال.

القيم

A 100 ml beaker containing a blue liquid, with a white label indicating 100 ml and 80 ml APPROX.

سيدر الوضعية	الانطلاقية	ت " الأم "
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
المطلوب 1/ ما المقصود بالشاردة؟ وعلى ماذا يحتوي المحلول الشاردي؟ 2/ وضّح بتجربة بسيطة كيفية تحليل محلول كلور الزنك و تشكّل معدن الزنك معبرا عن ذلك بمعادلات كيميائية جزيئية و شارديّة. 3/ بين نواتج تأثير حمض كلور الماء على الكلس، معبرا عن ذلك بمعادلات كيميائية جزيئية و شارديّة. 4/ وضّح للمزارع ماذا حدث للدلو و لمحلول كبريتات النحاس، مفسرا ذلك بمعادلات كيميائية، 5/ اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن بعض الأفراد الكيميائية في المحاليل السابقة و نواتج التفاعلات الحادثة. 6/ قرأ الوالد على علبّة مسحوق كبريتات النحاس العبارة التالية، يجب حفظ المحاليل و المواد الكيميائية في قارورات بلاستيكية أو زجاجية ترى ما السبب في ذلك؟	- يحددون المشاكل المطروحة من خلال نص الوضعية. - يستغلون بعض المعلومات من النص و الاستعانة بالسندات التعليمية المقترحة للتوصل إلى حل المطلوب. - ي طرحون تصوراتهم ضمن مجموعة العمل. - يناقشون تصوراتهم و يسجلونها على السبورة.	
تحليل الوضعية - يدونون تصوراتهم على كراس الأعمال الموجهة للرجوع إليها أثناء حل و مناقشة الوضعية الأو بعد نهاية الميدان.	- شرح و توضيح الوضعية و إزالة بعض الغموض. - تقديم بعض التوضيحات و التفسيرات دون التعمق في المفاهيم البناءة. - تذكير المتعلم ببعض المكتسبات القبلية الصفية و الالصفية. - دفع التلاميذ إلى اكتساب بعض المعارف من خلال العمل و التشاور في إطار المجموعة. - الأخذ بيد بعض المتعلمين ضعاف المستوى للإلتحاق بزملائهم، و وضع هم على السكة الصحيحة. - التذكير بالوقت	